

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

Faculdade de Computação

Inteligência Artificial

Prof. Edson Takashi Matsubara

Lista de Exercícios 1

1. Conceitos introdutórios

- (a) Explique o que é raciocínio indutivo. Apresente três descobertas científicas realizadas por este tipo de raciocínio. Nos exemplos de descoberta científica, apresente os fatos e a generalização do conceito que foi obtido pela indução.
- (b) A indução hipótetico-dedutiva é realizada a partir de fatos e observações. Explique porque esta hipótese tem que ser utilizada com cuidado? (lembrar do jogo, descubra que objeto é esse feito em sala, e também dos exemplos apresentados em sala de diagnóstico médico, investigação criminal e descoberta científicas)
- (c) Na década de 80, a inteligência artificial era representada principalmente pelos sistemas especialistas e sistemas baseados em conhecimento. Nesses sistemas um especialista de domínio trabalhava em conjunto com um engenheiro de conhecimento que em conjunto trabalhavam para representar o conhecimento. O que muda com o uso de aprendizado de máquina?
- (d) É correto dizer que o aprendizado sempre acontece por meio de estímulos sensoriais? Justifique.
- (e) Qual é a diferença entre um problema de classificação e regressão? Dê três exemplos de problemas que podem ser resolvidos com a classificação e três problemas que podem ser resolvidos com a regressão.
- (f) Dois sistemas utilizam regras do tipo “se-então”. O Sistema A verifica se uma senha digitada é igual à cadastrada para permitir ou negar acesso. O Sistema B analisa sintomas de um paciente (como febre, tosse e falta de ar), aplica múltiplas regras interdependentes, encadeia conclusões e recomenda exames, sendo capaz de explicar o raciocínio utilizado. Explique por que apenas um desses sistemas pode ser considerado Inteligência Artificial, destacando o papel da representação de conhecimento e do mecanismo de inferência.
- (g) Considere um sistema construído com centenas de regras do tipo “se-então” para automatizar tarefas administrativas (por exemplo, validação de formulários e encaminhamento de solicitações). Um aluno afirma que esse sistema é Inteligência Artificial apenas por utilizar regras. Discuta se essa afirmação está correta, diferenciando sistemas baseados em regras triviais de sistemas especialistas, e explicando quais características adicionais são necessárias para que um sistema seja considerado IA.
- (h) O experimento mental do *Chinese Room*, proposto por John Searle, argumenta que um sistema pode manipular símbolos de forma correta sem realmente compreender seu significado. Considerando modelos modernos de linguagem (LLMs), como os utilizados em assistentes conversacionais, discuta se esses sistemas realmente “entendem” o que produzem ou apenas operam por manipulação estatística de padrões. Em sua resposta, relacione o argumento do Chinese Room com o funcionamento dos LLMs e apresente pelo menos um argumento a favor e um contra a ideia de que LLMs possuem compreensão genuína.
- (i) Descreva o surgimento da Inteligência Artificial como área científica. Qual foi o papel da conferência de Dartmouth?
- (j) Compare sistemas especialistas com modelos modernos baseados em aprendizado profundo. Discuta vantagens e limitações de cada abordagem.
- (k) O que caracteriza um sistema como sendo baseado em regras? Por que nem todo sistema baseado em regras é considerado IA atualmente?
- (l) Em aprendizado de máquina, é comum diferenciar o papel do indutor (algoritmo de aprendizado) e do classificador (modelo final gerado). Considere o seguinte cenário: um algoritmo recebe um conjunto de dados rotulados de e-mails (spam ou não spam) e, após o treinamento, produz um modelo capaz de classificar novos e-mails. Explique a diferença entre indutor e classificador nesse contexto. Em sua resposta, identifique qual elemento corresponde ao indutor, qual corresponde ao classificador e descreva o papel de cada um no processo de aprendizado.
- (m) Dê três exemplos de indutores e seus respectivos modelos.

- (n) Discuta por que modelos de IA podem apresentar viés. Dê exemplos reais ou hipotéticos.
- (o) Considere os seguintes termos frequentemente utilizados na área de computação: Inteligência Artificial (IA), Aprendizado de Máquina (Machine Learning), Redes Neurais, Aprendizado Profundo (Deep Learning) e Modelos de Linguagem de Grande Escala (LLMs). Explique a relação hierárquica entre esses conceitos, indicando quais são subconjuntos de outros. Além disso, descreva as principais características de cada um e apresente um exemplo prático que ilustre suas diferenças.
- (p) Explique o papel das redes neurais na IA moderna. Em que elas diferem das abordagens simbólicas clássicas?
- (q) Discuta se sistemas atuais de Inteligência Artificial realmente “entendem” ou apenas correlacionam padrões. Em sua resposta, apresente um argumento que sustente a ideia de que esses sistemas apenas correlacionam padrões e um argumento que sugira algum tipo de entendimento, concluindo com sua posição sobre o tema.

2. RAG

- (a) Explique o funcionamento do TF-IDF. Qual é a intuição por trás dos termos TF (Term Frequency) e IDF (Inverse Document Frequency)?
- (b) Compare TF-IDF e BM25. Quais são as principais diferenças entre essas abordagens de recuperação de informação?
- (c) Explique como o BM25 lida com o tamanho dos documentos e por que isso é importante na recuperação de informação.
- (d) Em que situações o TF-IDF pode apresentar limitações? Dê exemplos em que essa abordagem falha em capturar relevância semântica.
- (e) Explique o conceito de vetores densos (embeddings). Como eles diferem de representações esparsas como TF-IDF?
- (f) Compare busca baseada em palavras-chave (BM25/TF-IDF) com busca semântica baseada em vetores densos. Quais são as vantagens e desvantagens de cada abordagem?
- (g) Considere a seguinte coleção de documentos:

Doc	Texto
D1	“gato preto come peixe”
D2	“cachorro come carne”
D3	“gato come carne”

Considere a consulta: **“gato come carne”**.

O algoritmo BM25 calcula a relevância de um documento D para uma consulta Q por meio da seguinte equação:

$$BM25(D, Q) = \sum_{t \in Q} IDF(t) \cdot \frac{f(t, D) \cdot (k_1 + 1)}{f(t, D) + k_1 \cdot \left(1 - b + b \cdot \frac{|D|}{avgdl}\right)}$$

onde:

- D é um documento da coleção;
- Q é a consulta;
- t é um termo da consulta;
- $f(t, D)$ é a frequência do termo t no documento D ;
- $|D|$ é o tamanho do documento D , ou seja, o número de termos do documento;
- $avgdl$ é o tamanho médio dos documentos da coleção;
- N é o número total de documentos da coleção;
- $df(t)$ é o número de documentos da coleção que contêm o termo t ;
- $IDF(t)$ é o peso do termo t , calculado por:

$$IDF(t) = \log \frac{N - df(t) + 0.5}{df(t) + 0.5}$$

- k_1 é um parâmetro que controla o impacto da frequência do termo no documento;

- b é um parâmetro que controla o efeito da normalização pelo tamanho do documento.

Considere os seguintes valores:

$$k_1 = 1.5 \quad b = 0.75$$

- Calcule o tamanho de cada documento e o tamanho médio da coleção (*avgdl*).
- Para cada termo da consulta (*gato*, *come*, *carne*), calcule o valor de $df(t)$ e depois o valor de $IDF(t)$.
- Calcule o valor de $f(t, D)$ para cada termo da consulta em cada documento.
- Calcule o score BM25 de cada documento para a consulta.
- Apresente o ranking final dos documentos do mais relevante para o menos relevante.
- Explique intuitivamente por que um documento recebeu score maior que os demais.

3. Gradiente Descendente

- Para a função $f(x) = x^2$, execute manualmente 3 iterações do gradiente descendente com $x_0 = 2$ e $\alpha = 0.1$. Mostre todos os cálculos.
- Explique o papel da taxa de aprendizado (α) no gradiente descendente. O que acontece quando α é muito grande ou muito pequeno?
- Considere a função $f(x) = x^4$. Compare qualitativamente o comportamento do gradiente descendente nessa função em relação à função $f(x) = x^2$.
- Explique por que o gradiente descendente pode convergir para mínimos locais em vez de mínimos globais.
- Considere a função $f(x, y) = x^2 + y^2$. Mostre como o gradiente descendente atualiza simultaneamente as variáveis x e y .
- O que significa dizer que uma função é convexa? Qual a importância disso para o gradiente descendente?
- Explique o impacto da inicialização dos parâmetros no gradiente descendente. Por que começar em $x = 0$ pode ser problemático em alguns casos?
- O que é explosão e desaparecimento de gradiente? Em quais situações esses problemas podem ocorrer?
- Explique o conceito de função de custo (loss function) no contexto de aprendizado de máquina e sua relação com o gradiente descendente.
- Por que é importante normalizar os dados antes de aplicar gradiente descendente?
- Implemente o código em Python que realize o gradiente ascendente e descendente de cada função apresentada.
- Explique a diferença do gradiente estocástico, mini-batch, batch? Qual é a vantagem e desvantagem de cada um? Qual deles é equivalente ao aprendizado on-line?

4. Regressão Linear:

- Considere um modelo de regressão linear dado por:

$$h_{\theta}(x^{(i)}) = \sum_{j=1}^n \theta_j x_j^{(i)}$$

e a função de custo:

$$J(\theta) = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^m \left(h_{\theta}(x^{(i)}) - y^{(i)} \right)^2$$

- Explique o significado de cada termo das equações (h_{θ} , θ , $x^{(i)}$, $y^{(i)}$, m).
 - Calcule $\frac{\partial}{\partial \theta_j} J(\theta)$ mostrando todos os passos da derivação.
 - A partir da derivada, escreva a regra de atualização do gradiente descendente para θ_j .
- Considere a função de custo para um único exemplo:

$$J(x^{(i)}, y^{(i)}) = \frac{1}{2} (h_{\theta}(x^{(i)}) - y^{(i)})^2$$

Explique intuitivamente e graficamente o que essa função representa no contexto da regressão linear.

área	preço
50	120
60	150
100	250

Table 1: Área e preço de casas

(c) Considere a Tabela 1:

Considere o modelo:

$$h_{\theta}(x) = \theta_0 + \theta_1 x$$

- i. Inicialize $\theta_0 = 0$ e $\theta_1 = 0$.
 - ii. Escolha $\alpha = 0.0001$.
 - iii. Calcule manualmente uma época de treinamento utilizando **gradiente descendente estocástico (SGD)**, atualizando os parâmetros a cada exemplo.
 - iv. Mostre todos os cálculos de atualização dos parâmetros.
- (d) Resolva o exercício anterior utilizando **gradiente descendente em lote (batch)**, calculando o gradiente considerando todos os exemplos antes da atualização.
- (e) Utilizando os dados da Tabela 1, calcule o erro (J) para $\theta_0 = 0$ e $\theta_1 = 2$.
- (f) Para um único exemplo ($x = 50, y = 120$), calcule:
- i. a predição $h_{\theta}(x)$ para $\theta_0 = 0, \theta_1 = 1$
 - ii. o erro quadrático
 - iii. o gradiente em relação a θ_1
- (g) Execute manualmente **duas iterações** de gradiente descendente para um único exemplo, mostrando a evolução dos parâmetros.
- (h) Explique por que o fator $\frac{1}{2}$ é utilizado na função de custo.
- (i) Mostre que a função de custo da regressão linear é convexa para o caso univariado.
- (j) Considere α muito alto. Execute uma iteração e mostre como os parâmetros podem divergir.
- (k) Compare numericamente uma atualização de SGD e batch para o mesmo conjunto de dados. Qual diferença você observa?
- (l) Considere normalizar os valores de entrada (dividir por 100). Refaça uma iteração e compare a magnitude dos gradientes.
- (m) Dado $\theta_0 = 0, \theta_1 = 0$, calcule o gradiente médio considerando todos os exemplos da tabela.
- (n) Explique, com base nos cálculos, por que o gradiente descendente converge para o mínimo da função.
- (o) Considere um erro muito alto em um exemplo específico. Explique como isso impacta o gradiente no SGD.

5. Regressão Logística:

(a) Considere a Tabela 2 onde é apresentado um conjunto de dados.

x_1	x_2	y
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

Table 2: OU lógico

Utilizando regressão logística, faça uma época do gradiente descendente estocástico e apresente os pesos calculados. Assuma $\theta = (1, 1, 1)$ e $\alpha = 1$.

- (b) Para que serve a função logística na regressão logística?
- (c) Considerando a função de perda $J_{\theta}(x) = (g(x) - y)^2$, o que acontece se a equação não fosse elevada ao quadrado? Ilustre um exemplo onde não elevar ao quadrado, a função de perda interpretaria erroneamente o problema.

- (d) Faça utilizando o gradiente em lote com operações matriciais.
- (e) Para que serve a função de ativação?
- (f) O que acontece com a rede neural ao remover todas as funções de ativação da rede?
- (g) Para que serve o bias em um perceptron? Dê um exemplo por meio um gráfico projetando funções com e sem bias.